

**Cálculo: Varias Variables - James Stewart**  
Sección 15.2: Ecuaciones Diferenciales Lineales y de Bernoulli

**Ignacio**

27 de mayo de 2026

**Ejercicios 1–4: Análisis de linealidad en ecuaciones diferenciales ordinarias.**

1.  $y' + x^2y = y^2$

2.  $xy' - y + x = 0$

3.  $xy' = x - y$

4.  $yy' = \operatorname{sen} x$

**Ejercicios 5–16:** Resolución analítica de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden por factor integrante.

5.  $y' - 3y = e^x$

6.  $y' + 4y = x$

7.  $y' - 2xy = x$

8.  $y' + (\cos x)y = \cos x$

9.  $xy' + y = x \cos x$

10.  $xy' + 2y = e^{x^2}$

11.  $y' \cos x = y \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} 2x$

12.  $1 + xy = xy'$

13.  $\frac{dy}{dx} + 2xy = x^2$

14.  $\frac{dy}{dx} = x \operatorname{sen} 2x + y \tan x, \quad -\pi/2 < x < \pi/2$

15.  $\frac{dy}{d\theta} - y \tan \theta = 1, \quad -\pi/2 < \theta < \pi/2$

16.  $xy' + xy + y = e^{-x}, \quad x > 0$

**Ejercicios 17–22: Resolución de problemas de valor inicial (PVI) lineales.**

17.  $y' + y = x + e^x, \quad y(0) = 0$

18.  $xy' - 3y = x^2, \quad x > 0, \quad y(1) = 0$

19.  $y' - 2xy = 2xe^{x^2}, \quad y(0) = 3$

20.  $(1 + x^2)y' + 2xy = 3\sqrt{x}, \quad y(0) = 2$

21.  $x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy = \cos x, \quad y(\pi) = 0$

22.  $x \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x+1} = x, \quad y(1) = 0, \quad x > 0$

**Ejercicios 23–26: Ecuaciones diferenciales especiales de Bernoulli: deducción del cambio de variable algebraico y resolución analítica.**

23. Una ecuación diferencial de Bernoulli [llamada así en honor de James Bernoulli (1654-1705)] es aquella de la forma

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

Observe que, si  $n = 0$  ó  $1$ , la ecuación de Bernoulli es lineal. Para otros valores de  $n$ , demuestre que la sustitución  $u = y^{1-n}$  transforma la ecuación de Bernoulli en la ecuación lineal

$$\frac{du}{dx} + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x)$$

24.  $xy' + y = -xy^2$

25.  $y' + \frac{2}{x}y = \frac{y^3}{x^2}$

26.  $y' + y = xy^3$

**Ejercicios 27–30: Aplicaciones en circuitos eléctricos: modelos dinámicos lineales RL y RC mediante las leyes de Kirchhoff.**

27. En el circuito mostrado en la figura 15.7 una batería suministra un voltaje constante de 40 V, la inductancia es 2 H, la resistencia es  $10\Omega$  e  $I(0) = 0$ .

- (a) Determine  $I(t)$ .
- (b) Obtenga el valor de la corriente al cabo de 0.1 segundos.

28. En el circuito mostrado en la figura 15.7 un generador suministra un voltaje de  $E(t) = 40\sin 60t$  voltios, la inductancia es 1 H, la resistencia es  $20\Omega$ , e  $I(0) = 1$  A.

- (a) Encuentre  $I(t)$ .
- (b) Obtenga el valor de la corriente al cabo de 0.1 segundos.



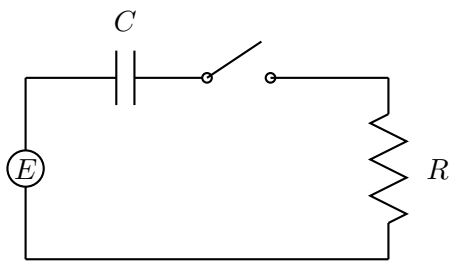
29. La figura siguiente muestra un circuito que contiene una fuerza electromotriz, un capacitor con una capacitancia de  $C$  faradios (F) y un resistor con una resistencia de  $R$  ohmios ( $\Omega$ ). La caída de voltaje a través del capacitor es  $Q/C$ , en donde  $Q$  es la carga (en coulombios), así que en este caso la ley de Kirchhoff da lugar a la ecuación

$$RI + \frac{Q}{C} = E(t)$$

Pero  $I = dQ/dt$  (véase el ejemplo 3 de la sección 2.3) de modo que se tiene

$$R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q = E(t)$$

Supóngase que la resistencia es de  $5 \Omega$ , la capacitancia es de  $0,05$  F, que una batería proporciona un voltaje constante de  $60$  V y que la carga inicial es  $Q(0) = 0$  C. Determine la carga y la corriente en el tiempo  $t$ .



30. En el circuito del ejercicio 29,  $R = 2 \Omega$ ,  $C = 0,01$  F,  $Q(0) = 0$  y  $E(t) = 10 \sin 60t$ . Determine la carga y la corriente en el tiempo  $t$ .

**Ejercicios 31–33: Aplicaciones aplicadas: modelado de curvas de aprendizaje en psicología, velocidades límite en caída libre con fricción.**

31. Los psicólogos interesados en la teoría del aprendizaje estudian las **curvas de aprendizaje**. Una curva de aprendizaje es la gráfica de una función  $P(t)$ , el desempeño de una persona que aprende una habilidad en función del tiempo de adiestramiento  $t$ . La derivada  $dP/dt$  representa la velocidad a la que mejora el desempeño. Si  $M$  es el máximo nivel de desempeño de que es capaz el aprendiz, resulta razonable suponer que  $dP/dt$  es proporcional a  $M - P(t)$ . (Al principio, el aprendizaje es rápido. Luego, cuando aumenta el desempeño y tiende a su máximo valor, la velocidad de aprendizaje disminuye). De esta manera,

$$\frac{dP}{dt} = k(M - P(t))$$

en donde  $k$  es una constante positiva. Resuelva esta ecuación diferencial y grafique la curva de aprendizaje.

32. Dos nuevos operarios fueron contratados para una línea de montaje. Santiago procesó 25 unidades durante la primera hora y 45 durante la segunda hora. Marcos procesó 35 unidades durante la primera hora y 50 durante la segunda hora. Utilizando el modelo del ejercicio 31 y suponiendo que  $P(0) = 0$ , calcule el número máximo de unidades por hora que cada operario es capaz de procesar.

33. Un objeto de masa  $m$  se deja caer desde el reposo y se supone que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad del objeto. Si  $s(t)$  es la distancia recorrida en la caída al cabo de  $t$  segundos, entonces la velocidad es  $v = s'(t)$  y la aceleración es  $a = v'(t)$ . Si  $g$  es la aceleración debida a la gravedad, entonces la fuerza que actúa sobre el objeto dirigida hacia abajo es  $mg - cv$ , en donde  $c$  es una constante positiva y de la segunda ley de Newton resulta

$$m \frac{dv}{dt} = mg - cv$$

- (a) Resuelva esta ecuación diferencial para determinar la velocidad en el tiempo  $t$ .
- (b) ¿Cuál es la velocidad límite?
- (c) Calcule la distancia que el objeto ha recorrido en caída al cabo de  $t$  segundos.